

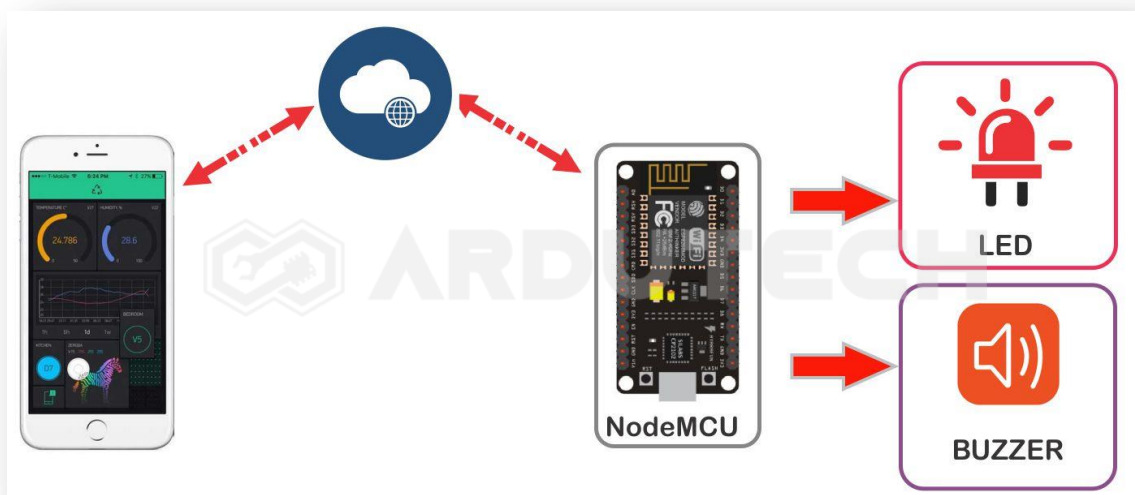
Kontrol Buzzer dan LED dengan Blynk

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) dasar untuk mengontrol (ON – OFF) sebuah LED dan sebuah buzzer dengan aplikasi Android yaitu Blynk.

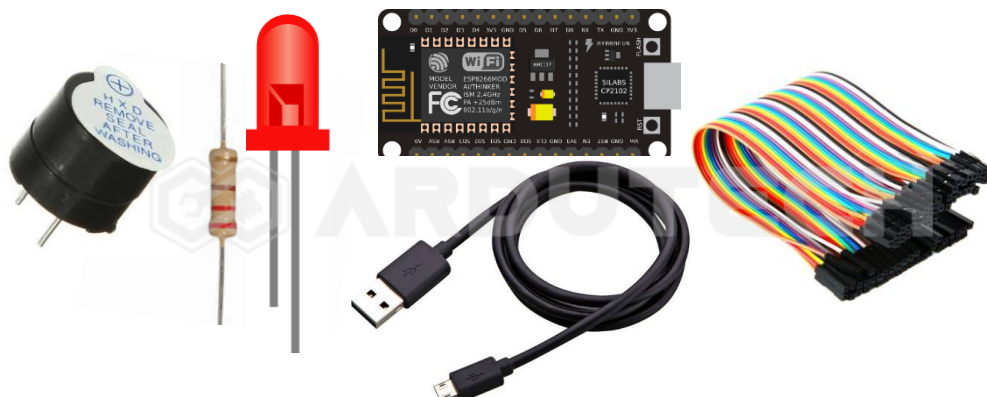
Cara Kerja

Server Blynk menghubungkan antara aplikasi Blynk di HP Android dengan NodeMCU ESP8266 yang terhubung dengan jaringan internet (WiFi) sehingga ketika ada command dari Blynk berupa signal untuk menyalakan LED maka LED di NodeMCU akan nyala, demikian juga untuk mengontrol Buzzer.



Kebutuhan Bahan

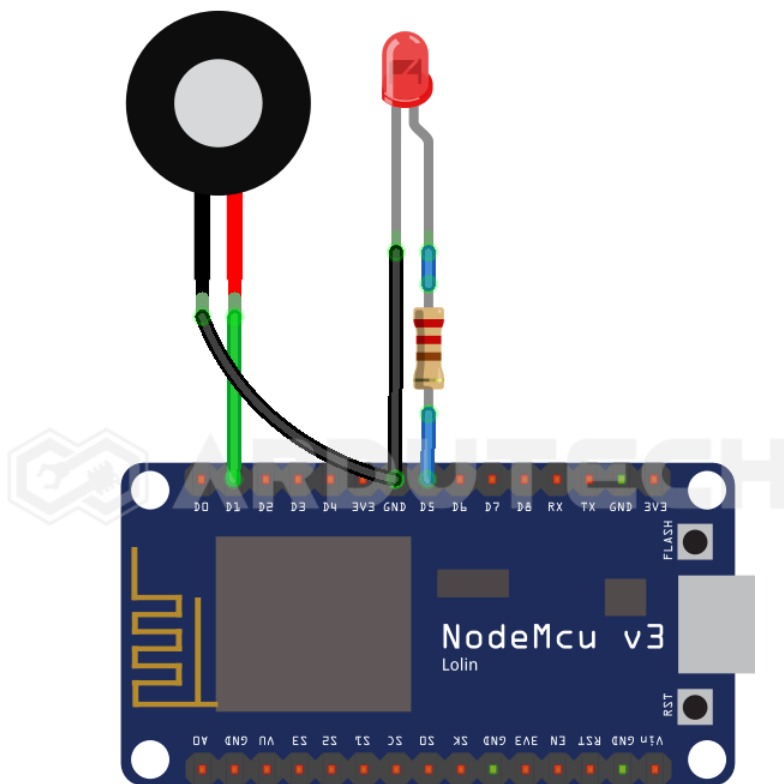
- NodeMCU V3
- Buzzer 5 V
- LED 5mm
- Resistor 220 ohm
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik

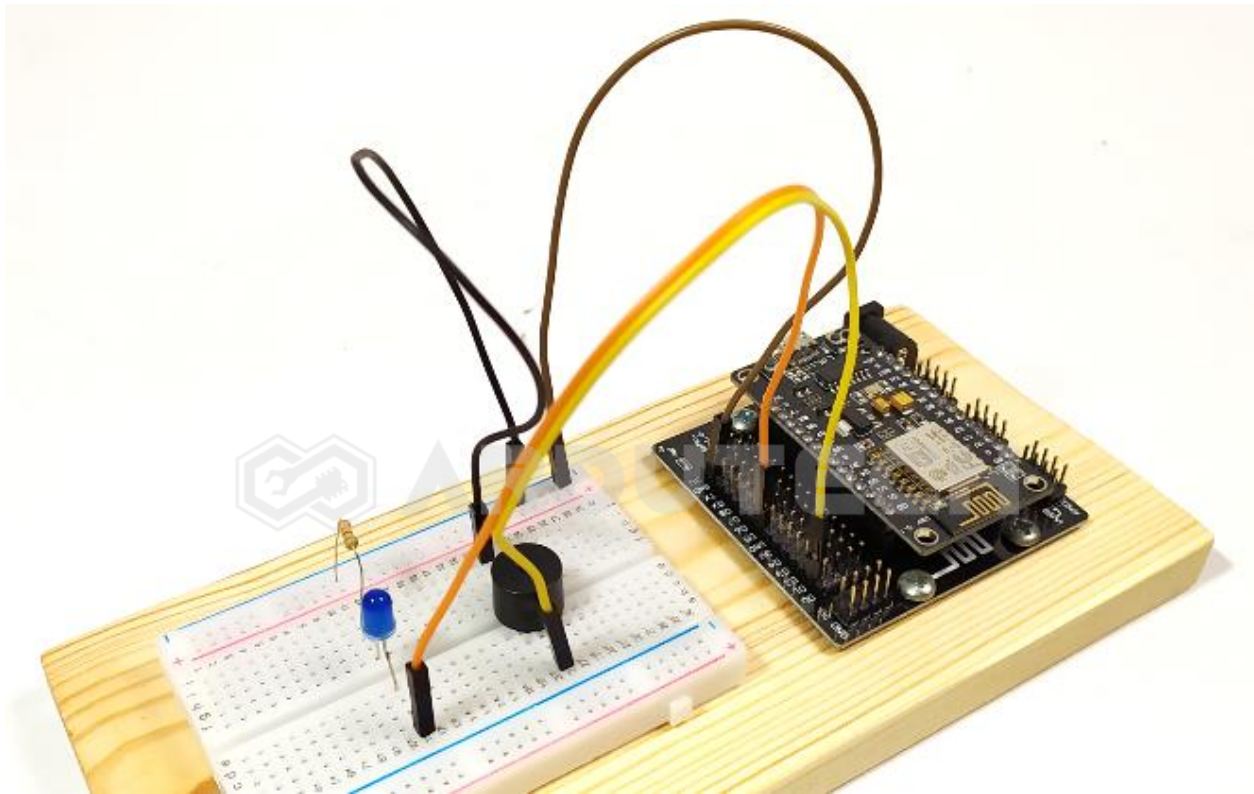


Koneksi NodeMCU dengan LED :

NodeMCU	LED
D5	Anoda (+)
GND	Cathoda (-)

Koneksi NodeMCU dengan Buzzer :

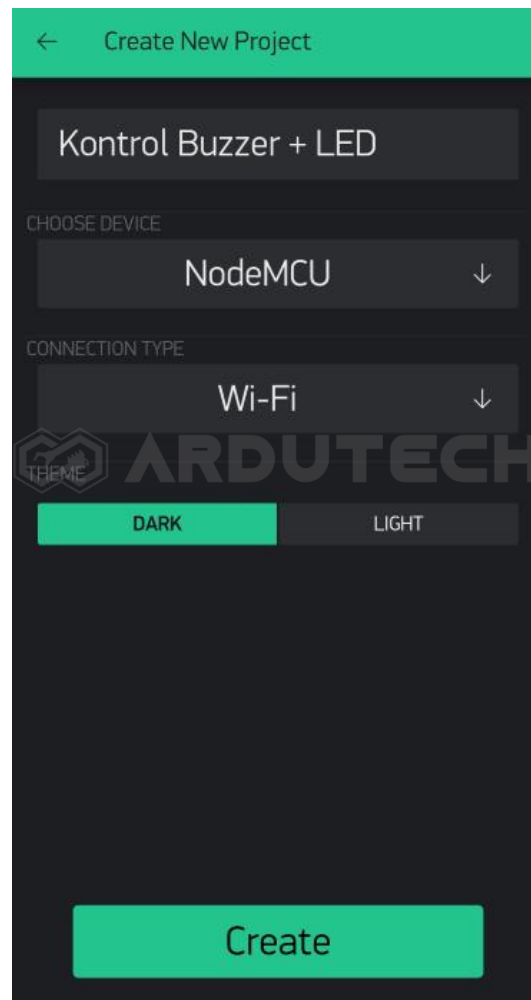
NodeMCU	Buzzer
D1	+
GND	-



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

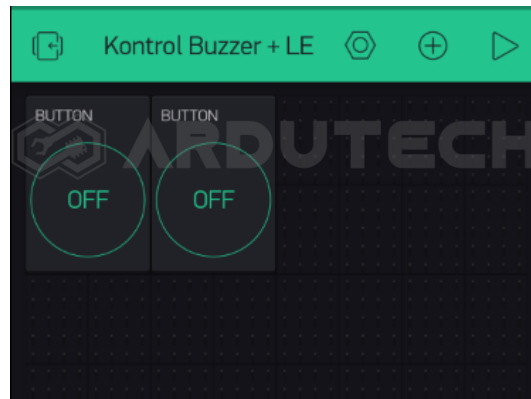
Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Kontrol Buzzer dan LED**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



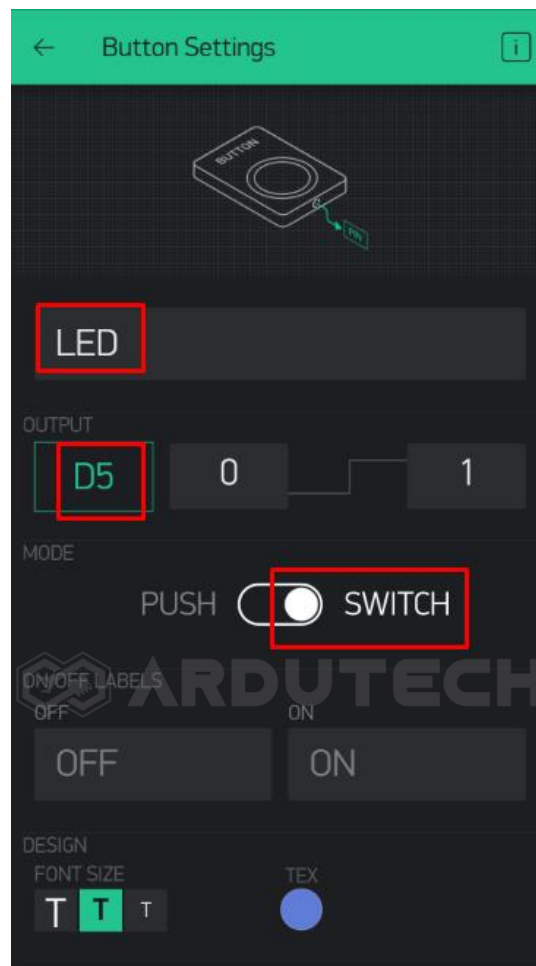
Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 2 buah widget **Button**.

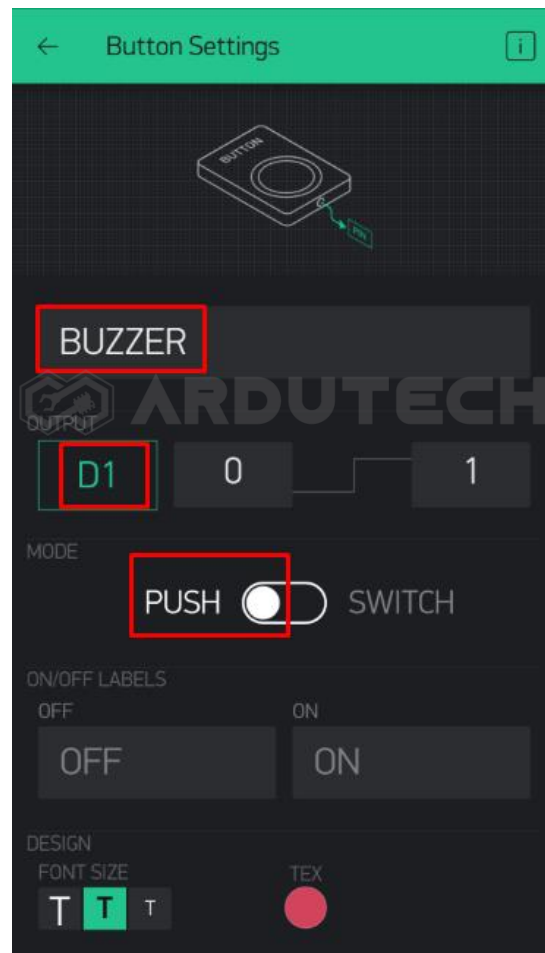




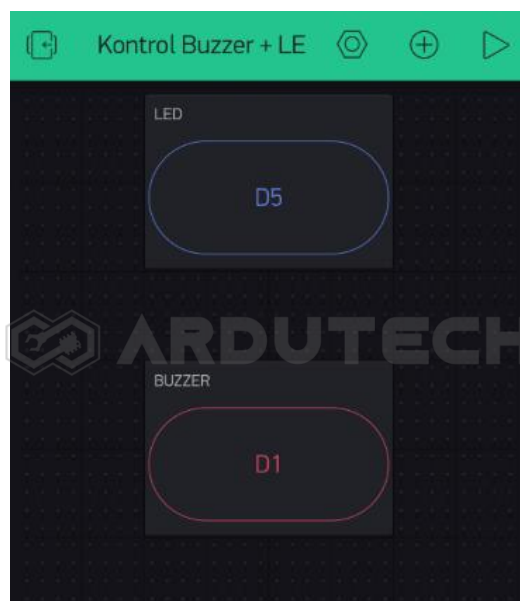
Selanjutnya kita seting untuk masing – masing Button, kita mulai dari BUTTON 1, klik BUTTON 1.



Beri label “**LED**” kemudian OUTPUT seting ke **Digital D5** (LED terhubung dengan pin D5 NodeMCU). Mode pilih **SWITCH** (ON – OFF), kembali ke tampilan utama kemudian seting Button 2. Klik Button 2.



Isi label dengan “**BUZZER**” dengan Output **Digital D1** (Buzzer terhubung dengan pin D1 NodeMCU). Kembali ke tampilan utama.



Tata letak dan ukuran silakan diatur sendiri.

Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
 * Project Kontrol LED dan Buzzer dg Blynk
 * Board   : NodeMCU ESP8266 V3
 * Input   : Blynk
 * Output  : LED & Buzzer
 * 99 Proyek IoT
 * www.ardutech.com
 *****/

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// Ganti dengan token anda yang dikirim via email.
char auth[] = "CbS0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678";     // Password
//=====

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}
//=====

void loop()
{
  Blynk.run();
}

```

PERHATIKAN !

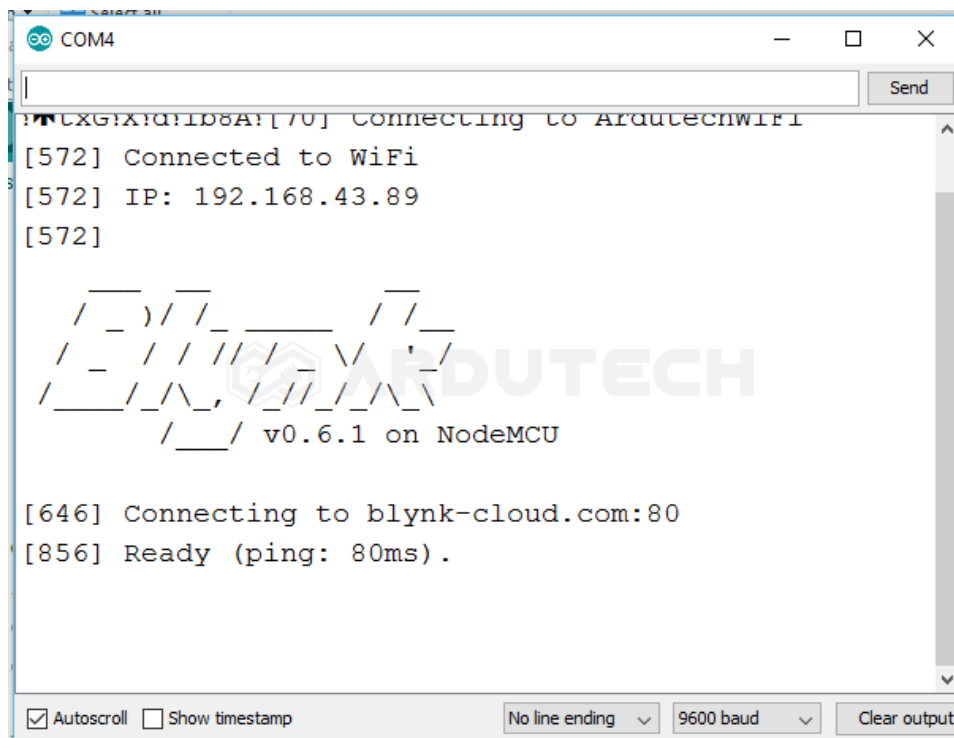
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

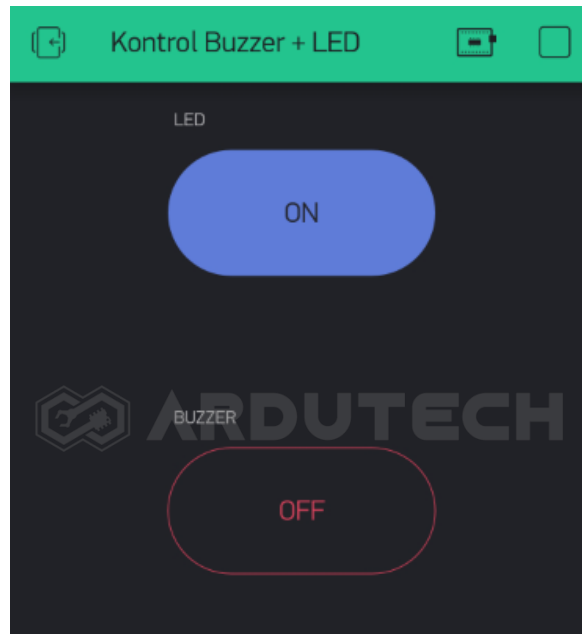
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

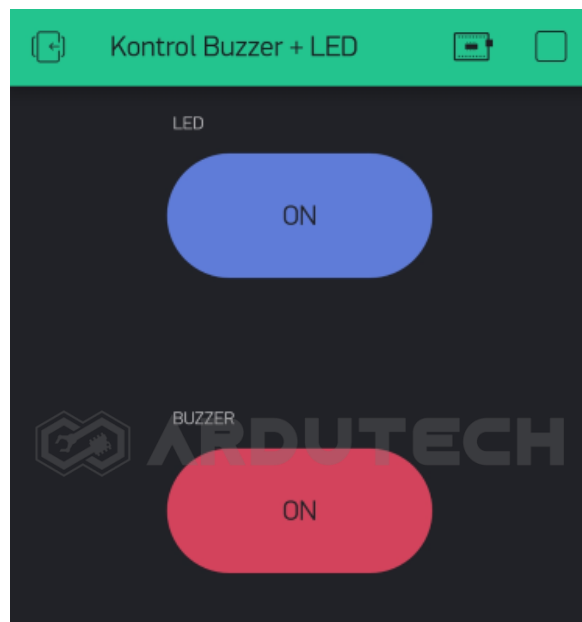
Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Kontrol Buzzer dan LED. Klik Button LED sehingga LED nyala.



Klik dan tahan tombol BUZZER sehingga Buzzer di NodeMCU berbunyi.





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*